

- P.1:** a) (7p)[5'] Deduzca la ecuación para la actualización de los pesos de un perceptrón simple con función de activación sigmoidea (entre -1 y $+1$).
- b) (5p)[3'] ¿Por qué se requieren múltiples particiones en una validación cruzada?
- c) (8p)[7'] Explique por qué el sobre-entrenamiento se puede dar tanto por exceso de parámetros libres como por iteraciones en el ajuste de ellos.

$\Sigma \triangleright$ **(20p)[15']**

- P.2:** a) (11p)[12'] Grafique las regiones de decisión que es posible formar con un perceptrón simple y con perceptrones multicapa con diferente cantidad de capas. Explique a qué se deben las limitaciones de cada arquitectura.
- b) (6p)[8'] Defina el término de momento y explique su función en la navegación por la superficie de error.
- c) (8p)[5'] Explique cómo podría utilizarse el algoritmo de LVQ para obtener todos los parámetros de las gaussianas en una red con funciones de base radial.

$\Sigma \triangleright$ **(25p)[25']**

- P.3:** a) (10p)[9'] Explique por qué el radio de vecindad debe reducirse gradualmente durante el entrenamiento de un mapa auto-organizativo.
- b) (5p)[4'] Detalle el algoritmo de recuperación de la salida en una red de Hopfield.
- c) (8p)[9'] Describa cómo puede entrenarse una red recurrente con el algoritmo de retro-propagación.

$\Sigma \triangleright$ **(23p)[22']**

- P.4:** a) (5p)[5'] Describa las fases de un sistema experto.
- b) (7p)[5'] Aplique la definición de entropía borrosa para explicar por qué el conjunto borroso medio es el más borroso posible. Detalle los postulados básicos de la teoría clásica de conjuntos que no se cumplen para este conjunto borroso.
- c) (5p)[4'] Enuncie y demuestre el teorema de la entropía borrosa.

$\Sigma \triangleright$ **(17p)[14']**

- P.5:** Proponga un modelo que aprenda la estructura de múltiples comunidades en una red social y que, en función de lo aprendido, pueda hacer sugerencias de asociación a los usuarios.

$\Sigma \triangleright$ **(15p)[30']**

Observaciones:

- La duración máxima del examen es de 2:00 hs.
- Procure responder brevemente y sólo lo que se pregunta, se evaluará la capacidad de síntesis. Utilice algoritmos y expresiones matemáticas siempre que sea posible.
- Comience cada tema en una nueva hoja, es decir, comience una hoja con 1.a), 2.a), 3.a), etc.
- Escriba claramente su nombre y apellido en cada hoja. Numérelas de la siguiente manera: [N° de hoja / N° total de hojas]
- Evite molestar a sus compañeros: ponga su teléfono **celular en silencio**.